

Detección de características y Esquinas

Detección de características

Puntos de interés

se utilizan para resolver problemas como:

- Reconocimiento de objetos
- Registro de imágenes
- Seguimiento visual
- Reconstrucción 3D

IDEA BÁSICA

- detectar puntos especiales y realizar un análisis para detectar imágenes de interés con características distintivas para localizarlos

Esquinas

- Son utilizadas como puntos de interés:
- Son fácilmente localizables
- Localizadas con gran precisión
- Escenas con objetos hechos por el hombre.

Detección de esquinas de Harris

- Basado en cambios de intensidad, donde grandes valores de derivada en direcciones perpendiculares son llamadas esquinas.

Método Shi-Tomasi

- Basado en el de Harris, da mejores resultados que el de Harris.

25/03/25 20:00 P. 20/03/25

Fast

Se utiliza un exel , se hace un círculo alrededor y se pone dentro de la intensidad. Se determina la escala.

Descriptores de características

- Son vectores que describen las características de un punto de interés. Se pueden comparar por una distancia métrica.

SIFT

- Este algoritmo sirve para describir características.

SURF

- Se analizan los puntos destacados de ambas imágenes y que concuerden en sus coordenadas. Utilizando el vector de SIFT.

BRISK

- Las capas piramidales escalares - es decir, las consisten en n octales y n inta - octales para 1 y 1 respectivamente $n=4$. Utiliza 4 u 8 vecinos.

ORB

- Función del detector de puntos Clavis FAST y BRISK, utiliza y busca el centro de la región.

Matching de imágenes

- Se utiliza para identificar un objeto en alguna área u objeto es perfectamente.